

GUÍA PRÁCTICA: GESTIÓN Y CALIDAD DE SOFTWARE

Aplicación de modelos, métricas, V&V; y mejora continua sobre SISPE

Proyecto Spring Boot / Thymeleaf · Versión corregida 2026

Autor: Ing. William Ramón Flórez

Proyecto evaluado

SISPE es un sistema de gestión de pedidos para restaurante desarrollado con Spring Boot 3.2.4, Java 17, Thymeleaf, Spring Data JPA, MySQL, Spring Security y ZXing. El sistema contiene autenticación, roles, dashboard, usuarios, mesas, códigos QR, menú digital, pedidos, cocina, facturación y reportes. Esta versión reemplaza las referencias genéricas al Sistema de Gestión de Tareas y describe el proyecto real.

1. Documento comparativo de modelos de calidad

ISO/IEC 25010 evalúa adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. McCall organiza factores de operación, revisión y transición. Boehm utiliza una estructura jerárquica de utilidad general, utilidad intermedia y calidad primitiva. Se selecciona ISO/IEC 25010 porque se alinea con la migración PHP/CodeIgniter a Spring Boot, la interfaz Thymeleaf, la seguridad por roles y la persistencia JPA/MySQL.

2. Matriz de métricas aplicada

Complejidad ciclomática: $CC = E - N + 2P$; meta ≤ 10 por método y ≤ 3 en autenticación crítica. Cobertura: líneas ejecutadas/líneas totales $\times 100$; meta $\geq 85\%$ y $\geq 90\%$ en servicios críticos. Seguridad: hallazgos críticos por KLOC; meta 0. Mantenibilidad: índice $MI \geq 85/100$. Rendimiento: $P95 \leq 200$ ms en consultas principales. Integridad CRUD: 100% de guardar, actualizar y eliminar con validación de claves foráneas. Usabilidad: navegación con mensajes claros, formularios accesibles y responsive.

3. Plan de Gestión de Calidad (SQMP)

Se debe conservar la arquitectura Controller $\rightarrow$ Service $\rightarrow$ Repository, utilizar DTOs para formularios y respuestas, validar entradas en servidor, parametrizar consultas y proteger contraseñas con BCrypt. Las vistas Thymeleaf deben limitarse a presentación. Los cambios en MySQL deben respetar la base sistema, sus tablas y relaciones. Cada entrega debe incluir revisión de código, pruebas JUnit/MockMvc, análisis estático y evidencia de validación funcional.

3.1 Roles y responsabilidades

El líder/QA define métricas y aprueba la liberación. Backend mantiene entidades, servicios, controladores, seguridad y pruebas. Frontend mantiene templates, estilos, accesibilidad y responsive. Administrador gestiona usuarios, roles, categorías, productos, mesas, facturas y reportes. Mesero gestiona mesas y pedidos. Cocinero consulta pedidos y actualiza estados. Cliente consulta el menú por QR, agrega productos y confirma el pedido.

4. Informe de Verificación y Validación (V&V;)

Verificación: validar compilación Maven, dependencias, mapeos JPA, rutas MVC, formularios, autorización, manejo de errores y consultas. Validación: probar login por rol, CRUD de usuarios/mesas/menú/pedidos, validación de categoría, generación y lectura de QR, menú digital, carrito, cocina, facturación y reportes por filtros.

4.1 Hallazgos técnicos y acciones

Hallazgo 1: el login admite comparación heredada de contraseñas en texto plano además de BCrypt. Acción: migrar credenciales gradualmente a BCrypt y eliminar la comparación directa. Hallazgo 2: la configuración actual permite todas las solicitudes y desactiva CSRF; aunque existe control por sesión/interceptor, debe centralizarse la autorización en Spring Security. Hallazgo 3: una categoría inexistente causa `DataIntegrityViolationException` en menu. Acción: seleccionar categorías reales desde MySQL y validar la FK antes de guardar. Hallazgo 4: las rutas CRUD deben usar POST para eliminar y actualizar, con autorización y mensajes de error.

5. Mejora continua basada en PDCA

PLAN: definir requisitos, roles, métricas, trazabilidad y criterios de aceptación. DO: implementar CRUD, seguridad, QR, menú cliente, pedidos, cocina, facturación y reportes. CHECK: ejecutar pruebas unitarias, integración, seguridad, rendimiento y recorridos visuales Thymeleaf. ACT: corregir hallazgos, refactorizar complejidad, actualizar la matriz y documentar cada versión. Definition of Done: compila, prueba, protege, valida y conserva la integridad de MySQL.

Conclusión

La guía queda alineada con SISPE y no con un proyecto genérico de tareas. ISO/IEC 25010, SQMP, V&V; y PDCA permiten medir la calidad de la migración PHP hacia Spring Boot, reducir riesgos de seguridad, garantizar integridad de pedidos y entregar una solución mantenible, usable y verificable.